(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201672208 U
(45)授权公告日 2010.12.15

(21)申请号 201020162201.9

(22)申请日 2010.04.13

(73)专利权人 广州新龙浩工业设备有限公司
地址 510700 广东省广州市黄埔区中山大道茅岗路口轻工厂房 1-2 层

(72)发明人 李健和

(74)专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有限公司 44100
代理人 华辉 曹爱红

(51)Int.Cl.
F16L 55/11(2006.01)

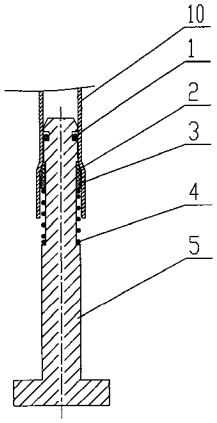
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种扩口铜管密封用夹具

(57)摘要

本实用新型是属于密封用夹具，具体涉及一种扩口铜管密封用夹具，该夹具包括与扩口铜管的小管径端配合的芯轴，芯轴上设有密封圈槽、芯轴槽，密封圈槽内安装有用于密封芯轴与小管径端的密封圈，芯轴槽安装有用于密封扩口铜管的台阶位置与芯轴之间缝隙的弹性密封件。该弹性密封件包括依次设置的带有台阶面的压胀圈、开口压圈和压紧弹簧，压胀圈对应的安装于铜管扩口的台阶位置处，开口压圈设置于压胀圈的底部位置，压紧弹簧对应的安装于开口压圈的底部位置。压胀圈在芯轴上的位置可以在弹簧的作用下上下浮动。本实用新型扩口铜管密封用夹具使用时：当铜管插入芯轴时，可上下浮动的压胀圈可压紧在扩口铜管的台阶位置，其能适应扩口铜管扩口深度有较大误差的情况，不会出现插不进去或者是强行插入而导致管口或压圈的情况，同时夹具与管口夹紧后保证密封可靠。



CN 201672208 U

1. 一种扩口铜管密封用夹具，包括与扩口铜管的小管径端配合的芯轴，其特征在于：所述芯轴上设有密封圈槽、芯轴槽，所述密封圈槽内安装有用于密封芯轴与小管径端的密封圈，所述芯轴槽安装有用于密封扩口铜管的台阶位置与芯轴之间缝隙的弹性密封件。

2. 根据权利要求 1 所述的扩口铜管密封用夹具，其特征在于：所述芯轴槽内安装的弹性密封件包括依次设置的带有台阶面的压胀圈、开口压圈和压紧弹簧，所述压胀圈对应的安装于铜管扩口的台阶位置处，开口压圈设置于压胀圈的底部位置，压紧弹簧对应于安装于开口压圈的底部位置。

一种扩口铜管密封用夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹具，特别是涉及一种扩口铜管密封用夹具。

背景技术

[0002] 铜管在工业生产中应用广泛，例如：空调中的制冷剂通道大多需要使用铜管。在空调整机中，不同的零部件可能使用不同直径的铜管，为了方便零部件之间的连接，铜管末端通常要进行扩口。而空调零部件在组装前需进行性能测试，测试过程要求用夹具对扩口铜管的管口进行密封。由于在生产制造过程中铜管扩口的长度有一定的误差，导致对管口的密封有一定的困难。

[0003] 现有的针对扩口铜管的密封夹具，如图 1 所示，通常采用在芯轴 5 上对应安装轴套 4'、开口压圈 3、压胀圈 2、及密封圈 1，当铜管 10 向下插入芯轴 5，且铜管 10 上方被压紧时，有效地密封压胀圈 2 的台阶紧贴在铜管扩口的台阶位置，而当铜管 10 扩口位置的长度太小时，铜管 10 插入芯轴 5 时可能出现插不进去或者是由于强行插入而导致损坏压胀圈的情况，并且即使芯轴 5 插入管口后，也不能保证其对管口的有效密封；当扩口位置的长度太大时，压胀圈 2 的台阶不能紧贴在铜管 10 扩口的台阶位置，同样也不能保证其对管口的有效密封。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于，克服现有的扩口铜管的密封夹具存在的缺陷，而提供一种新型结构的扩口铜管密封用夹具，其可适应在铜管扩口长度有较大误差的情况下，仍能有效地密封管口，密封性能好。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型是采用以下技术方案来实现的：

[0006] 本实用新型所述的一种扩口铜管密封用夹具，包括轴径与扩口铜管的小管径端配合的芯轴，所述芯轴上设有密封圈槽、芯轴槽，所述密封圈槽内安装有用于密封芯轴与小管径端的密封圈，所述芯轴槽安装有用于密封扩口铜管的台阶位置与芯轴之间缝隙的弹性密封件。

[0007] 作为上述技术的进一步改进，所述芯轴槽内安装的弹性密封件包括依次设置的带有台阶面的压胀圈、开口压圈和压紧弹簧，所述压胀圈对应的安装于铜管扩口的台阶位置处，开口压圈设置于压胀圈的底部位置，压紧弹簧对应于安装于开口压圈的底部位置。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

[0009] 本实用新型中，由于压紧弹簧的弹性作用，压胀圈对应于芯轴上的位置可以在压紧弹簧的作用下上下浮动。当铜管插入芯轴时，可上下浮动的压胀圈可压紧在扩口铜管的台阶位置，自适应性强，因此能适应扩口铜管扩口深度有较大误差的情况，不会出现插不进去或者是强行插入而导致管口或压胀圈损坏的情况或压胀圈与铜管扩口位置不能贴合造成无法对扩口位置进行有效密封的情况，同时确保夹具与管口夹紧后密封可靠。

附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做详细的说明：

[0011] 图 1 是现有技术的扩口铜管密封夹具结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型所述的扩口铜管密封用夹具的结构图；

[0013] 图 3 是本实用新型中芯轴结构示意图。

[0014] 1：密封圈；2：压胀圈；3：开口压圈；4：压紧弹簧；4’轴套；5：芯轴；51：密封圈槽；52：芯轴槽；10. 扩口铜管。

具体实施方式

[0015] 如图 2 所示，本实用新型的一种扩口铜管密封用夹具，包括轴径与扩口铜管 10 的小径端配合的芯轴 5，芯轴 5 上设有密封圈槽 51、芯轴槽 52，密封圈槽 51 内安装有用于密封芯轴 5 与小管径端的密封圈 1，芯轴槽 52 安装有用于密封扩口铜管 10 的台阶位置与芯轴 5 外壁面之间缝隙的弹性密封件。具体来说，该弹性密封件包括依次设置的带有台阶面的压胀圈 2、开口压圈 3 和压紧弹簧 4，所述压胀圈 2 对应的安装于扩口铜管 10 的台阶位置处，开口压圈 3 设置于压胀圈 2 的底部位置，压紧弹簧 4 对应的安装于开口压圈 3 的底部位置。

[0016] 由于压紧弹簧的弹性作用，压胀圈 2 对应于芯轴 5 上的位置可以在压紧弹簧 4 的作用下上下浮动。因此，当铜管插入芯轴 5 时，可上下浮动的压胀圈 2 在压紧弹簧 4 的作用下紧贴在扩口铜管 10 的台阶位置，因此能适应扩口铜管 10 扩口深度有较大误差的情况，自适应性好，不会出现插不进去或者是强行插入而导致管口或压圈的情况，实现夹具与管口夹紧较好的密封性能。

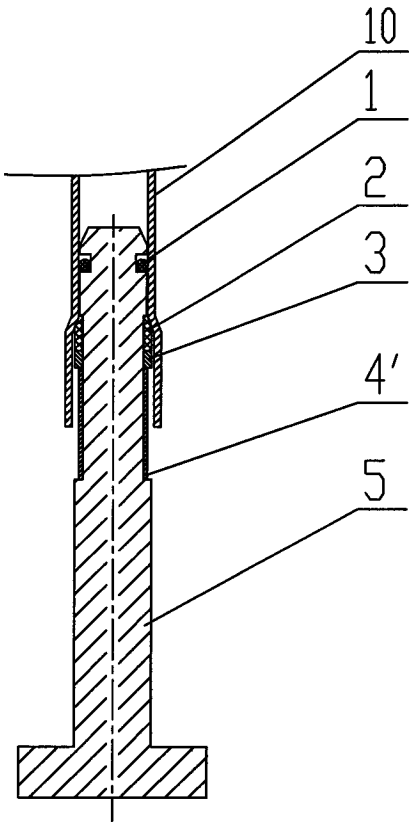


图 1

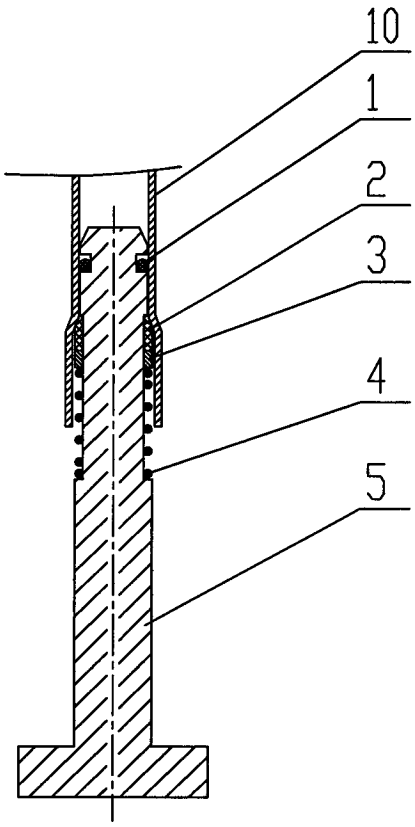


图 2

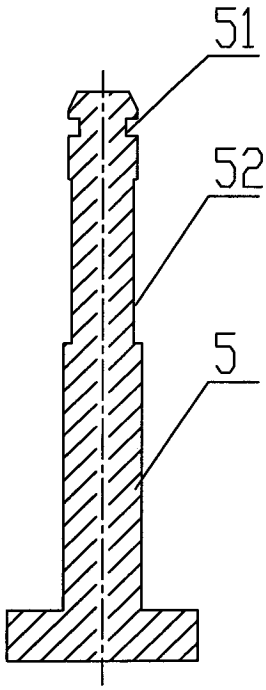


图 3